PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Elaboración de Fichas Técnicas y Análisis de Proveedores en Proyectos de Software,

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Jenny Carolina Marrugo Ussa

Jatniel Esneider Astudillo Benavides

José David Ortega Golondrino

Astrith Katherine Benavides Imbachi

Sebastián Alejandro Bolaños Bolaños

Miguel Ángel Rivera

Ficha: 3312932

Competencia: Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **27** de **febrero** del año **2026**

Tabla de Contenido

1 Trabajo en equipos del proyecto 3
1.1 Fichas técnicas Backend 3
1.2 Fichas Técnicas Base de Datos 5
1.3 Fichas Técnicas Controlador de Versiones 7
1.4 Fichas Técnicas Frontend 9
1.5 Fichas Técnicas Gestor de Proyectos 11
1.6 Fichas Técnicas Servidor Físico 12
1.7 Fichas Técnicas Servidor Web 14
2 Tablas comparativas 16
2.1 Backend 16
2.2 Bases de Datos 17
2.3 Controlador de Versiones 18
2.4 Frontend 18
2.5 Gestor de Proyectos 19
2.6 Servidor Físico 19
2.7 Servidor Web 20

1 Trabajo en equipos del proyecto

1.1 Fichas técnicas Backend

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**InventoryPro Backend**	
Descripción		Sistema backend gratuito para la gestión de inventarios. Permite controlar productos, entradas y salidas, y generar reportes básicos	
Tipo		REST	
Desarrollador		equipo de desarrollo de proyectos (uso académico)	
Licencia		Software libre	
		uso académico	
Características Técnicas		Control de stock	
		Registro de productos	
		Consultas de inventario	
		Reportes básicos	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	RAM	SO	Disco Duro
20 GB	4 GB		HDD
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Disco Duro
50 GB	8 GB	LINUX (ubuntu server) o windows	SSD
Costo		$0 – Gratis	

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**UsermanagerBackend**	
Descripción		Sistema backend para la administración de usuarios, roles y permisos dentro de una aplicación web.	
Tipo		REST	
Desarrollador		equipo de desarrollo de proyectos (uso académico)	
Licencia		Software libre (uso académico)	
		Licencia de uso institucional	
Características Técnicas		Registro y autenticación de usuarios	
		Gestión de roles y permisos	
		Control de acceso al sistema	
		Administración de sesiones	
		Registro de actividad del usuario (logs)	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	RAM	SO	Disco Duro
15 GB	4 GB		HDD
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Disco Duro
40 GB	8 GB	LINUX (ubuntu server) o windows	SSD
Costo		$0 – Gratis	

1.2 Fichas Técnicas Base de Datos

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**Selenium Grid**	
Descripción		Herramienta que permite ejecutar pruebas de software en diferentes máquinas y navegadores de forma paralela	
Tipo		Framework de automatización de pruebas funcionales	
Desarrollador		Selenium Project	
Licencia		Apache License 2.0(Gratuita)	
Características Técnicas		Ejecución distribuida de pruebas	
		Soporte para múltiples lenguajes (Java, Python, C#, etc.)	
		Arquitectura Hub-Node para gestión centralizada	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
200 MB	2 GB	Windows, Linux, macOS	Intel Core i3
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
5 GB	8 GB	Linux	Intel Core i5/i7
Costo		$0 USD (Requiere inversión en hardware propio)	

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		BrowserStack	
Descripción		Plataforma basada en la nube que proporciona acceso instantáneo a mas de 3,000 navegadores reales y dispositivos móviles para pruebas de software	
Tipo		Plataforma de Testing como Servicio (TaaS / SaaS)	
Desarrollador		BrowserStack Inc	
Licencia		Comercial / Suscripción mensual.	
Características Técnicas		Acceso a dispositivos móviles reales (no simuladores)	
		Integración nativa con CI/CD (Jenkins, Azure DevOps)	
		Pruebas de regresión visual y auditoría de rendimiento	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
En la nube	1 GB	Cualquier sistema con navegador web moderno	intel i3 10a gen
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
En la nube	2 GB	Cualquier sistema con navegador web moderno	intel i7 12a gen
Costo		Desde $199 USD/mes (Plan de automatización de equipo)	

1.3 Fichas Técnicas Controlador de Versiones

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del producto</td><td colspan="3">Git</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción</td><td colspan="3">Sistema de control de versiones distribuido diseñado para rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo de software.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="3">Software de control de versiones</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desarrollador</td><td colspan="3">Linus Torvalds y la comunidad de código abierto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Licencia</td><td colspan="3">GNU General Public License v2.0 (Código abierto - Gratuito).</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">Características Técnicas</td><td colspan="3">Arquitectura distribuida (cada usuario tiene una copia local del historial).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo eficiente de ramificaciones (branching) y fusiones (merging).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Integridad de datos mediante el uso de algoritmos de hash (SHA-1).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Soporte para flujos de trabajo no lineales.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Altamente veloz y ligero en operaciones locales.</td></tr>
<tr><th colspan="5">Requerimientos Mínimos</th></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td colspan="2">SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>256 MB disponibles</td><td>512 MB</td><td>Windows 7, Linux, macOS 10.11</td><td></td><td>Intel Pentium 4 o superior</td></tr>
<tr><th colspan="5">Requerimientos Recomendados</th></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td colspan="2">SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>1 GB+ disponibles</td><td>2 GB o más</td><td>Windows 10/11, Linux actual, macOS reciente</td><td></td><td>Procesador Multi-core (64-bit)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo</td><td>$0 (Gratuito)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		GitHub	
Descripción		Plataforma de alojamiento en la nube que permite a los desarrolladores almacenar, gestionar y colaborar en proyectos de software utilizando Git.	
Tipo		Plataforma de desarrollo colaborativo (Forja de software).	
Desarrollador		Microsoft (adquirida en 2018).	
Licencia		Freemium (Uso gratuito para repositorios públicos y privados; planes de pago para empresas).	
Características Técnicas		Alojamiento remoto de repositorios Git.	
		Herramientas de colaboración: Pull Requests y Code Review.	
		GitHub Actions para integración y despliegue continuo (CI/CD).	
		Gestión de proyectos mediante tableros y seguimiento de problemas (Issues).	
		Seguridad avanzada y escaneo de vulnerabilidades en el código.	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
Basado en la nube (SaaS)	Conexión a Internet estable	Independiente (Windows, Linux, macOS)	Intel Core i3 (4ª generación)
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
5 GB o más	8 GB	Windows 10/11 o Linux actual	Intel Core i5 (8ª generación) o superior
Costo		Individual/Gratis: $0 USD	
		Team: $4 USD mensuales por usuario	
		Enterprise: $21 USD mensuales por usuario	

1.4 Fichas Técnicas Frontend

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		**React**	
Descripción		Biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario dinámicas e interactivas para aplicaciones web	
Tipo		Librería frontend para desarrollo web	
Desarrollador		Meta Platforms	
Licencia		MIT License (Código abierto – Gratuito)	
Características Técnicas		Arquitectura basada en componentes reutilizables	
		Virtual DOM para alto rendimiento	
		Soporte para-SPA (Single Page Application)	
		Compatible con TypeScript	
		Amplia comunidad y ecosistema	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
1 GB disponible	4 GB	Windows 10, Linux o macOS	Intel Core i3 (6ª generación)
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
5 GB disponibles	8 GB	Windows 11, Linux actualizado o macOS reciente	Intel Core i5 (8ª generación o superior)
Costo		Hosting: $20 USD ≈ $80.000 COP mensuales	
		Dominio anual: $15 USD ≈ $60.000 COP anuales	

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>Nombre del producto</td><td colspan="3">Angular</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="3">Framework frontend completo para el desarrollo de aplicaciones web escalables y estructuradas.</td></tr>
<tr><td>Tipo</td><td colspan="3">Framework de desarrollo frontend</td></tr>
<tr><td>Desarrollador</td><td colspan="3">Google</td></tr>
<tr><td>Licencia</td><td colspan="3">MIT License (Código abierto – Gratuito)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Características Técnicas</td><td colspan="3">Basado en TypeScript</td></tr>
<tr><td colspan="3">Arquitectura modular</td></tr>
<tr><td colspan="3">Inyección de dependencias</td></tr>
<tr><td colspan="3">CLI propio</td></tr>
<tr><td colspan="3">Soporte para aplicaciones empresariales</td></tr>
<tr><td colspan="4">Requerimientos Mínimos</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>2 GB</td><td>4 GB</td><td>Windows 10, Linux o macOS</td><td>Intel Core i5 (7ª generación)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Requerimientos Recomendados</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>8 GB</td><td>8 GB</td><td>Windows 11, Linux actualizado o macOS reciente</td><td>Intel Core i7 (9ª generación o superior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo</td><td colspan="2">Hosting empresarial: $30 USD ≈ $120.000 COP mensuales

Dominio anual: $15 USD ≈ $60.000 COP anuales</td></tr>
</table>

1.5 Fichas Técnicas Gestor de Proyectos

FICHA TÉCNICA Gestor de Proyectos para Pruebas			
Nombre del producto		**Jira Software**	
Descripción		Herramienta de gestión de proyectos ágil utilizada para la planificación, seguimiento y control de pruebas de software bajo metodologías Scrum.	
Tipo		Software – Gestor de Proyectos y Seguimiento de Incidencias	
fabricante		Atlassian	
Licencia		Suscripción mensual (Software propietario)	
Características Técnicas		Gestión de backlog y sprint	
		Creación y seguimiento de incidencias (bugs)	
		Integración con herramientas de testing (Selenium, Tes	
		Reportes de avance y métricas (BurnDown Chart)	
		Control de roles y permisos	
Requerimientos Mínimos			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
2 GB	4 GB	Windows 10/ Linux	Intel i3 o equivalente
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
5 GB	8 GB	Windows 11 / Linux	Intel i5 o superior
Costo		$30,000 por usuario/mes (Para 5 usuarios: $148,462 mensuales)	

1.6 Fichas Técnicas Servidor Físico

FICHA TÉCNICA			
Nombre del producto		Servidor Dell PowerEdge T150	
Descripción		Servidor físico tipo torre diseñado para pequeñas y medianas instituciones educativas. Ideal para alojar aplicaciones web como EDU-TEST-SOFT y base de datos.	
Tipo		Servidor físico tipo torre	
fabricante		Dell Technologies	
Licencia		Hardware propietario	
		Sistema Operativo Linux (Ubuntu Server – Open Source)	
Características Técnicas		Procesador Intel Xeon E-2314 (4 núcleos)	
		16 GB RAM DDR4	
		Disco SSD 480 GB	
		Tarjeta de red Gigabit Ethernet	
		Soporte para virtualización	
Requerimientos Recomendados			
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador
1 TB SSD	16 GB	Ubuntu Server 22.04 LTS	Intel Xeon 6 núcleos
Costo		$6.500.000 – $7.500.000 COP	

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td>Nombre del producto</td><td colspan="3">Servidor HPE ProLiant ML350 Gen10</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="3">Servidor físico de alto rendimiento diseñado para soportar múltiples usuarios simultáneos, ideal para implementar EDU-TEST-SOFT en entornos con alta demanda.</td></tr>
<tr><td>Tipo</td><td colspan="3">Servidor físico empresarial tipo torre</td></tr>
<tr><td>fabricante</td><td colspan="3">Hewlett Packard Enterprise (HPE)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Licencia</td><td colspan="3">Hardware propietario</td></tr>
<tr><td colspan="3">Compatible con Linux y Windows Server</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Características Técnicas</td><td colspan="3">Procesador Intel Xeon Silver</td></tr>
<tr><td colspan="3">32 GB RAM DDR4 (expandible hasta 128 GB)</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 discos SSD 1 TB (RAID)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fuente redundante</td></tr>
<tr><td colspan="3">Soporte para virtualización y múltiples servicios</td></tr>
<tr><th colspan="4">Requerimientos Recomendados</th></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>2 TB SSDen RAID</td><td>32 GB</td><td>Ubuntu Server 22.04 LTS</td><td>Intel Xeon 8 núcleos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo</td><td colspan="2">$14.000.000 – $18.000.000 COP</td></tr>
</table>

1.7 Fichas Técnicas Servidor Web

FICHA TÉCNICA				
Nombre del producto		**Nginx**		
Descripción		Servidor web ligero y de alto rendimiento, ampliamente utilizado para aplicaciones modernas basadas en Node.js. Ideal para producción en sistemas educativos con múltiples usuarios concurrentes		
Tipo		Servidor web/Proxy reverso		
Desarrollador		Nginx inc		
Licencia		BSD (Open Source-Gratuito)		
Características Técnicas		Arquitectura basada en eventos		
		Manejo eficiente de miles de conexiones simultaneas		
		Soporte HTTPS(SSL/TLS)		
		Bajo consumo de memoria		
		Compatibilidad con contenedores Docker		
Requerimientos Mínimos				
Almacenamiento	RAM	SO		Procesador
20 GB	2 GB	Linux (Ubuntu20+) Windows		CPU 1.5Ghz
Requerimientos Recomendados				
Almacenamiento	RAM	SO		Procesador
SSD 40GB	8 GB	Linux (Ubuntu20+) Windows		CPU 2.4Ghz
Licenciamiento				
Cotización	***Cant***	***Concepto***	***valorUnit***	***valorTotal***
	1	Licencia Nqnix	0	0
	1	Certificado SSL	0	0
	1	Ubuntu Server	0	0
Costo de soporte				
Cotización	***Cant***	***Concepto***	***valorUnit***	***valorTotal***
	1	Soporte mensual básico	300000	300000
	1	Configuración Manual ngnix	0	0
	1	Configuración por la empresa	400000	400000

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

FICHA TÉCNICA				
Nombre del producto		**Internet Information Services**		
Descripción		Servidor empresarial integrado en Windows serve, como en entornos corporativos		
Tipo		Servidor Web		
Desarrollador		Microsoft		
Licencia		Comercial (Incluido en Windows server)		
Características Técnicas		Compatibilidad con .NET		
		Soporte para aplicaciones empresariales		
		Integración nativa con Active Directory		
		Soporte HTTPS y certificados digitales		
		Autenticación integrada Windows		
Requerimientos Mínimos				
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador	
40 GB	4 GB	Windows Server 2019+	2 Núcleos	
Requerimientos Recomendados				
Almacenamiento	RAM	SO	Procesador	
80GB	16 GB	Windows Server 2022	4 Núcleos	
Certificado SSL comercial				
Licenciamiento				
Cotización	***Cant***	***Concepto***	***ValorUnit***	***ValorTotal***
	1	Windows Server 2022	4500000	4500000
	1	CALs	1500000	1500000
	1	SSL	0-300000	0-300000
	1	***Configuración***	***1500000***	***1500000***

2 Tablas comparativas

2.1 Backend

Matriz Comparativa – Sistemas Backend

Concepto	Backend Gestión de Inventarios	Backend Gestión de Usuarios
Costo	Gratuito (uso académico)	Gratuito (uso académico)
Desarrollador	Equipo de desarrollo del proyecto	Equipo de desarrollo del proyecto
Sistema Operativo	Windows / Linux	Windows Server / Linux
Almacenamiento	20 GB mín / 50 GB recom	15 GB mín / 40 GB recom
Memoria RAM	4 GB mín / 8 GB recom	4 GB mín / 8 GB recom
Tipo de disco	HDD / SSD recomendado	HDD / SSD recomendado
Funcionalidad principal	Gestión y control de inventarios	Gestión de usuarios y accesos
Seguridad	Básica	Alta (roles y permisos)
Escalabilidad	Media	Alta

2.2 Bases de Datos

Tabla comparativa Base de Datos		
Concepto	**BrowserStack**	**SeleniumGrid**
Soporte técnico	Tiene soporte Empresarial las 24 horas del día y siete días a la semana, todo incluido en la suscripción	El soporte está basado en la comunidad y documentación técnica en linea
Escalabilidad	Es alta y automática, al pagar los servicios de este producto se obtiene acceso instantáneo a miles de dispositivos reales de diferentes tipos y caracteristicas alojados en la nube	Se limita a la disposición que tenga la empresa para tener servidores funcionales y con la suficiente capacidad física para soportar las tareas que se le impongan
Seguridad	Cuenta con certificaciones SOC2 , acceso via túneles seguros y limpieza de datos post-sesion, es decir que borra del sistema todo rastro de nuestra actividad una vez cerremos sesión	Esta depende totalmente de la configuración de red y firewall interno de la empresa, es decir que la empresa es la encargada de proporcionar métodos eficientes de seguridad a su red ante algún ataque cibernético
Facilidad de integración	Muy alta, tiene plugins nativos para Jenkins, Azure, DevOps Y Slack	Media, ya que requiere configuración manual de scripts y drivers para cada navegador
Costo	Posee un modelo SaaS (Software as a service) con suscripción mensual, su precio ronda los $199 USD (Los precios varían dependiendo del plan que se elija)	Gratuito (Open source) Si bien es gratuita, se necesita una buena inversión en servidores propios

2.3 Controlador de Versiones

concepto	Git	GitHub
costo	gratuito	Community (Gratuita) / Enterprise (Paga)
soporte técnico	Comunidad (Foros, documentación)	Soporte oficial (Planes Enterprise) y Comunidad
escalabilidad	Muy alta (Local, pero depende de tu HW)	Muy alta (Cloud nativa, repositorios masivos)
seguridad	Buena (Basada en SSH/GPG y local)	Muy alta (2FA, Escaneo de vulnerabilidades, RBAC)
facilidad de integración	Alta (Vía CLI con casi cualquier IDE)	Muy buena con apps modernas (CI/CD nativo)

2.4 Frontend

Matriz Comparativa o Tabla Comparativa Frontend		
Concepto	**React**	**Angular**
Costo	Gratuito (OpenSource) Hosting aprox. $80.000 COP/mes	Gratuito (OpenSource) Hosting aprox. $120.000 COP/mes
Soporte técnico	Comunidad muy grande Amplia documentación	Comunidad activa Soporte corporativo fuerte
Escalabilidad	Alta (Flexible y modular)	Muy alta (Arquitectura empresarial)
Seguridad	Buena (Depende de implementación)	Muy alta (Estructura robusta integrada)
Facilidad de integración	Muy alta (Gran ecosistema JS)	Alta (Integración estructurada con servicios)

2.5 Gestor de Proyectos

2.6 Servidor Físico

Característica	**Dell T150**	**HPE ML350**
RAM	16 GB	32 GB (expandible)
RAID	No especificado	Sí
Fuente redundante	No	Sí
Nivel empresarial	Medio	Alto

2.7 Servidor Web

Criterio	Nginx	IIS
Costo	Gratuito (Open Source). No requiere pago de licencia solo costos de infraestructura e implementación	Requiere licencia de windows server (Aprox 3M - 4,5M)
Soporte Técnico	Comunidad global amplia, documentación abierta, soporte empresarial opcional	Soporte oficial directo de Microsoft, incluido con licencias empresariales
Escalabilidad	Alta, maneja miles de conexiones simultaneas con bajo consumo de recursos, ideal para aplicaciones Node.js	Buena, pero consume más recursos. Mas adecuado para entornos .NET empresariales
Seguridad	Soporta SSL/TLS, configuración avanzada de firewall, control de acceso bajo nivel de exposición. Alta estabilidad en Linux	Integración con Active Directory, autenticación Windows. Administración centralizada. Seguridad fuerte en entornos Microsoft
Facilidad de integración	Excelente integración con Node.js, Docker, microservicios y arquitecturas modernas. Funciona como proxy reverso	Integración nativa con aplicaciones .NET y servicios Microsoft. Menos flexible para entornos Node.js Linux